



**LABORATORIUM FISIKA DASAR
DEPARTEMEN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN ANALITIKA DATA
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA**



NAMA :
NRP :
ASISTEN :
TANGGAL :

JUDUL PRAKTIKUM: MOMENTUM DAN TUMBUKAN

Tujuan :

1. Memahami hukum kekekalan momentum linear pada tumbukan.
2. Menentukan jenis-jenis tumbukan berdasarkan nilai koefisien restitusi.

RINGKASAN PRAKTIKUM

PENDAHULUAN

Fenomena tumbukan dan momentum sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti bola yang memantul di lantai, kendaraan yang bertabrakan, atau orang yang melempar dan menangkap bola. Semua peristiwa tersebut melibatkan interaksi gaya antara dua benda yang menyebabkan perubahan gerak atau arah. Menurut Giancolli, momentum merupakan besaran vektor yang menyatakan besarnya gerak suatu benda dan berkaitan langsung dengan massa serta kecepatan benda tersebut. Ketika dua benda bertumbukan, momentum dari masing-masing benda akan berubah, tetapi total momentum sistem tertutup tetap konstan. Prinsip ini dikenal dengan hukum kekekalan momentum yang menjadi dasar dalam menganalisis berbagai peristiwa tumbukan [1].

Hubungan antara momentum dan tumbukan erat kaitannya dengan konsep impuls, yaitu hasil kali gaya dengan selang waktu gaya bekerja pada suatu benda. Menurut teorema impuls-momentum, impuls yang diberikan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Perubahan momentum selama tumbukan dipengaruhi oleh besar gaya yang bekerja dan lamanya waktu kontak antar benda. Semakin besar gaya atau semakin lama gaya bekerja, semakin besar pula impuls yang diberikan sehingga perubahan momentum yang dihasilkan juga semakin besar. Konsep impuls ini memberikan dasar kuantitatif untuk menjelaskan perubahan momentum yang terjadi selama proses tumbukan [4].

Momentum merupakan salah satu konsep fundamental dalam fisika yang menggambarkan kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan geraknya. Jika suatu benda bermassa m bergerak konstan dengan kecepatan v , maka momentum benda tersebut dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut.

$$P = mv \tag{1}$$

Ketika dua benda saling bertumbukan, jumlah momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan tetap konstan selama tidak ada gaya luar yang bekerja. Prinsip ini dikenal sebagai hukum kekekalan momentum linear yang dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut.

$$P_{\text{sebelum tumbukan}} = P_{\text{sesudah tumbukan}} \tag{2}$$

$$m_1v_1 + m_2v_1 = m_1v'_1 + m_2v'_2 \tag{3}$$

dengan m_1 adalah massa benda 1, m_2 massa benda 2, v_1 adalah kecepatan benda 1 sebelum tumbukan, v_2 adalah kecepatan benda 2 sebelum tumbukan, v'_1 adalah kecepatan benda 1 sesudah tumbukan, dan v'_2 adalah kecepatan benda 2 sesudah tumbukan [2]-[3].

Secara umum, tumbukan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu tumbukan elastis sempurna, tumbukan elastis sebagian, dan tumbukan tidak elastis. Ketiga jenis tumbukan tersebut dapat dibedakan berdasarkan nilai koefisien restitusi yang dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut.

$$e = \left| \frac{\Delta v'}{\Delta v} \right| \tag{4}$$

Klasifikasi jenis tumbukan berdasarkan nilai koefisien restitusi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jenis tumbukan beserta nilai koefisien restitusi (e).

Jenis Tumbukan	Nilai Koefisien Restitusi (e)
Tidak elastis	$e = 0$
Elastis sebagian	$0 < e < 1$
Elastis sempurna	$e = 1$

Nilai koefisien restitusi menunjukkan karakteristik setiap jenis tumbukan berdasarkan perbandingan kecepatan relatif sebelum dan sesudah tumbukan. Semakin besar nilai koefisien restitusi, semakin kecil energi kinetik yang hilang selama proses tumbukan [5].

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

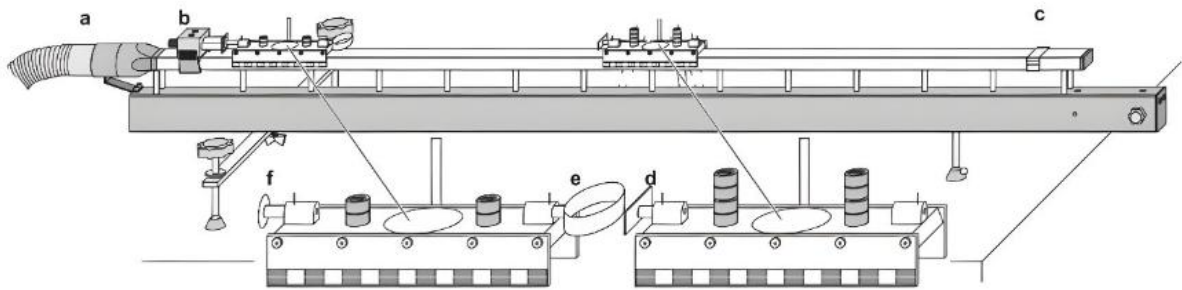
Berikut merupakan alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini :

Tabel 2. Alat dan bahan praktikum momentum dan tumbukan.

Alat	Jumlah	Fungsi
Alat momentum dan tumbukan	1 set	Digunakan untuk melakukan percobaan momentum dan tumbukan
Beban	1 set	Digunakan untuk memberikan variasi massa pada benda yang bertumbukan
Sensor kecepatan	2 buah	Digunakan untuk mengukur kecepatan benda sebelum dan sesudah bertumbukan
CASSY device	1 buah	Digunakan untuk mencatat data dari sensor ke laptop
Laptop	1 buah	Digunakan untuk merekam dan mengolah data
Dimmer	1 buah	Digunakan untuk mengatur kecepatan aliran udara dari vacuum cleaner
Vacuum Cleaner	1 buah	Digunakan untuk menghasilkan aliran udara guna mengurangi gaya gesek pada lintasan
Neraca digital	1 buah	Digunakan untuk mengukur massa beban

B. Langkah Kerja

Praktikum ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut :



Gambar 1. Rangkaian percobaan momentum dan tumbukan.

1. Atur alat seperti pada Gambar 1.
2. Hubungkan *dimmer* ke sumber tegangan PLN.
3. Hubungkan *vacuum cleaner* ke *dimmer*.
4. Letakkan sensor kecepatan pada jarak yang telah ditentukan.
5. Hubungkan sensor kecepatan pada CASSY device dan hubungkan CASSY device ke sumber tegangan PLN.
6. Hubungkan CASSY device ke laptop yang sudah ter-install *software* CASSY Lab 2.
7. Buka *software* CASSY Lab 2 lalu tanyakan ke asisten untuk membuka halaman yang dibutuhkan.
8. Timbang massa beban kereta dengan neraca digital lalu letakkan beban pada kereta 1 dan kereta 2.
9. Masukkan data massa beban kereta pada *software* CASSY Lab 2.
10. Atur posisi kereta 1 dan 2 pada jarak yang telah ditentukan.
11. *Vacuum cleaner* dan *dimmer* dinyalakan, atur knop pada *dimmer* untuk mengatur kecepatan aliran udara yang dihasilkan oleh udara supaya kereta tidak menyentuh lintasan.
12. Dorong kereta 1 dan kereta 2 secara bersamaan lalu catat data kecepatan yang ditampilkan pada *software* CASSY Lab 2.
13. Ulangi langkah 12 sebanyak sepuluh kali sebagai pengulangan dengan massa beban kereta yang sama.
14. Ulangi langkah 8–13 dengan variasi massa beban kereta yang berbeda.

C. Diagram Alir Praktikum

ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Pengukuran

Berikut merupakan tabel data hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium :

Tabel 3. Hasil pengukuran kecepatan pada variasi massa beban 1:1.

Pengulangan ke-	m_1 (kg)	m_2 (kg)	v_1 (m/s)	v_2 (m/s)	v'_1 (m/s)	v'_2 (m/s)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Tabel 4. Hasil pengukuran kecepatan pada variasi massa beban 1:2.

Pengulangan ke-	m_1 (kg)	m_2 (kg)	v_1 (m/s)	v_2 (m/s)	v'_1 (m/s)	v'_2 (m/s)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Tabel 5. Hasil pengukuran kecepatan pada variasi massa beban 1:3.

Pengulangan ke-	m_1 (kg)	m_2 (kg)	v_1 (m/s)	v_2 (m/s)	v'_1 (m/s)	v'_2 (m/s)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

TTD ASISTEN

B. Analisis Data Hasil Perhitungan

Hitunglah momentum sebelum dan sesudah tumbukan, koefisien restitusi, serta absolut rasio momentum sesudah terhadap sebelum tumbukan beserta ralat pengukurannya untuk semua variasi massa menggunakan persamaan (1), (3), dan (4)! Tentukan jenis tumbukan berdasarkan nilai koefisien restitusi yang diperoleh!

Berikut merupakan contoh perhitungan dari pengukuran yang dilakukan di laboratorium.

Contoh perhitungan :

Berikut merupakan tabel data hasil perhitungan yang diperoleh :

Tabel 6. Hasil perhitungan momentum dan koefisien Restitusi pada variasi massa beban 1:1.

Pengulangan ke-	p_o (kg.m/s)	p' (kg.m/s)	Absolut Rasio $\left(\frac{p'}{p_o}\right)$	e	Jenis Tumbukan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Rata – Rata					
Standar Deviasi					
Ketidakpastian					

Tabel 7. Hasil perhitungan momentum dan koefisien restitusi pada variasi massa beban 1:2.

Pengulangan ke-	p_o (kg.m/s)	p' (kg.m/s)	Absolut Rasio $\left(\frac{p'}{p_o}\right)$	e	Jenis Tumbukan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Rata – Rata					
Standar Deviasi					
Ketidakpastian					

Tabel 8. Hasil perhitungan momentum dan koefisien restitusi pada variasi massa beban 1:3.

Pengulangan ke-	p_o (kg.m/s)	p' (kg.m/s)	Absolut Rasio $\left(\frac{p'}{p_o}\right)$	e	Jenis Tumbukan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Rata – Rata					
Standar Deviasi					
Ketidakpastian					

C. Pembahasan

KESIMPULAN

Dari praktikum ini dapat disimpulkan:

1.

2.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Giancoli, D.C. (2014). *Physics: Principles with Applications* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
- [2] Halliday, D., Resnick, R. and Krane, K.S. (2010). *Fundamentals of Physics* (8th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [3] Halliday, D., Resnick, R. and Walker, J. (2010). *Fundamentals of Physics Extended* (9th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [4] Serway, R.A. and Jewett, J.W. (2012). *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* (9th ed.). Mason, OH: Brooks/Cole, Cengage Learning.
- [5] Young, H. D., & Freedman, R. A. (2016). *University Physics with Modern Physics* (14th ed.). Pearson.

TUGAS PENDAHULUAN

Jawab beberapa pertanyaan berikut sebelum percobaan dilakukan.

1. Apa yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum? Tuliskan persamaannya!
2. Jelaskan macam-macam jenis tumbukan berdasarkan nilai koefisien restitusinya (e)! Sertakan ciri-ciri dan contohnya!
3. Dalam percobaan momentum dan tumbukan, mengapa penting untuk menggunakan rel udara atau permukaan yang licin? Jelaskan kaitannya dengan hukum kekekalan momentum!
4. Dua buah benda dengan massa $m_1 > m_2$ bergerak dengan kecepatan benda pertama 2 kali benda kedua ($v_1 = 2v_2$) dan mengalami tumbukan elastis sempurna. Buktikan secara matematis bahwa kecepatan benda kedua setelah tumbukan (v'_2) lebih besar dibandingkan kecepatan benda pertama setelah tumbukan (v'_1)!
5. Jika tumbukan pada soal nomor 4 adalah tumbukan tidak elastis, buktikan secara matematis bahwa kedua benda akan bergerak bersama dengan kecepatan ($v' = \frac{2m_1v + m_2v}{m_1 + m_2}$) dan jelaskan makna fisisnya!